

The background of the cover is a detailed, high-angle view looking down into the interior of a large particle detector, such as the ATLAS or CMS at CERN. The structure is highly complex, with multiple concentric layers of metallic components, including solenoids and calorimeters, arranged in a cylindrical geometry. A bright, star-like burst of light emanates from the center, representing a particle collision event, with numerous thin, glowing lines radiating outwards, likely indicating the paths of secondary particles or the detector's readout system. The overall color palette is dominated by deep blues and greys, with the central event providing a strong orange and yellow contrast.

Daniel Vázquez Lago

Detectores en Física Nuclear y Partículas

Series Ciencias Físicas

Índice

I	Interacción radiación–materia	
1		7
II	Electrónica	
2		11
III	Estadística	
3		15
IV	Aceleradores	
4	Sincrotrón	19
4.1	Introducción	19
V	Detectores	
5	Identificación de Partículas	23
6	Detectores Gaseosos	25
7	Detectores de Fotones	27
8	Detectores Centelleadores	29
9	Detectores Semiconductores	31
10	Detectores Cherenkov	33
11	Espectrómetros de muones	35
12	Calorímetros	37
12.1	Introducción	37
12.2	Funcionalidades y Propiedades de los Calorímetros	37
12.2.1	Calorímetros en Experimentos de Partículas modernos	37
12.3	Propiedades Relevantes de los Calorímetros	38
12.4	Tipos de Calorímetros	38
12.4.1	Calorímetros Electromagnéticos	39
12.4.2	Calorímetros Hadrónicos	39
12.4.3	Calorímetros Criogénicos	39
12.4.4	Calorímetros Naturales	39

13 Detectores de Estado Sólido	41
--------------------------------------	----

VI	Simulación en física de detectores
-----------	---

14	45
----------	----

VII	Aplicaciones
------------	---------------------

15 Detectores en Grandes Experimentos	49
---	----

16	51
----------	----

Bibliografía	53
--------------------	----

I

Interacción radiación– materia

1.

II

Electrónica

2		11
---	-------	----

2.

III

Estadística

3.

IV

Aceleradores

4 Sincrotrón	19
4.1 Introducción	19

4. Sincrotrón

Durante casi un siglo, los rayos-X han sido la herramienta principal para escanear la estructura atómica de la materia. Sin embargo, en los años 1960, con la aparición de las fuentes de radiación por sincrotrón, y más recientemente los láseres, la coherencia, flujo de fotones, brillo espectral y adaptabilidad de las fuentes de baja longitud de onda se ha mejorado notablemente. La radiación de sincrotrón se produce por la aceleración circular de electrones relativistas en campos magnéticos.

4.1 Introducción



Detectores

5	Identificación de Partículas	23
6	Detectores Gaseosos	25
7	Detectores de Fotones	27
8	Detectores Centelleadores	29
9	Detectores Semiconductores	31
10	Detectores Cherenkov	33
11	Espectrómetros de muones	35
12	Calorímetros	37
12.1	Introducción	37
12.2	Funcionalidades y Propiedades de los Calorímetros	37
12.3	Propiedades Relevantes de los Calorímetros	38
12.4	Tipos de Calorímetros	38
13	Detectores de Estado Sólido	41

5. Indentificación de Partículas

6. Detectores Gaseosos

7. Detectores de Fotones

8. Detectores Centelleadores

9. Detectores Semiconductores

10. Detectores Cherenkov

11. Espectrómetros de muones

12. Calorímetros

12.1 Introducción

El término «calorímetro» (del inglés *calorimeter*, literalmente, *heat measurement*), tiene su origen en la termodinámica. Una caloría se define como la cantidad de energía necesaria para calentar 1 g de agua 1°C. Típicamente los calorímetros eran cajas aisladas térmicamente que contenían una sustancia, en la que un termómetro daba la información de la temperatura. Conociendo el calor específico y la temperatura que ha aumentado la sustancia, podríamos saber cuánta energía se le ha aportado (o sabiendo la temperatura y la energía, conocer el calor específico). Versiones de esto se siguen usando en física nuclear, por ejemplo para el ensayo de material fisionable, como el ^{239}Pu , que tiene una tasa de producción de calor de 2 mW/g. Así, un calorímetro podría proporcionar una medida adecuada de la masa de plutonio en una muestra, de una manera no invasiva.

En física nuclear y de partículas, la calorimetría se refiere a la detección de partículas y la medida de algunas de sus propiedades a través de su total absorción en el instrumento llamado **calorímetro**. Los calorímetros tienen una gran variedad, pero la mayoría tienen una característica común: que la partícula es destruida en el proceso de medida. La única excepción a esto son los muones. De hecho, que sean capaces de atravesar los calorímetros sin depositar una gran cantidad de energía es uno de las propiedades que permiten identificar los muones. Otras partículas (neutrinos, algunas hipotéticas partículas de supersimetría) tampoco dejan trazas en los calorímetros, u otro detector.

En el proceso de absorción, casi toda la energía de las partículas se acaba convirtiendo en calor, aquí el término calorímetro. Sin embargo, las unidades de energía envueltas en el proceso son muy diferentes a las que se suelen ver en los calorímetros de termodinámica. La partícula más energética en aceleradores de partículas modernos se miden en TeV, mientras que 1 caloría (4.18 J) es equivalente a 10^7 TeV. El aumento de la temperatura en un calorímetro de partículas es, por tanto, despreciable, y por tanto deben usarse otros métodos (Cerenkov, efectos atómicos, moleculares, centelleo...) para medir la energía de la partícula.

Sin embargo si es posible hay un tipo de detectores de partículas que explota estos efectos térmicos, en particular a partir de la transición de fase superconductor-conductor. Estos detectores se usan para fenómenos muy partículas donde cantidades ridículas de energías son transferidas.

12.2 Funcionalidades y Propiedades de los Calorímetros

12.2.1 Calorímetros en Experimentos de Partículas modernos

Los calorímetros miden la energía depositada por una partícula absorbiéndola. Esto genera señales que son posibles medir como energía. Además estas señales nos dan información sobre estas partículas, y el tipo de evento que se ha producido dentro de él. Las señales producidas por el absorbente

adecuado, podrán ser usadas para medir el 4-vector de las partículas, a partir de la distribución de energía depositada. Por otro lado, la masa de la partícula también puede ser medida:

- El *método E/p* la energía medida en el calorímetro es comparado con el momento medido en un rastreador (*tracker*) en un campo magnético. Este método solo funciona con partículas cargadas y (relativas) bajas energías.
- Analizado el *perfil de energía depositado*. Este método es frecuentemente usado para identificar electrones, especialmente en absorbentes con un alto número atómico Z . Esto es porque los absorbentes con alto Z permiten duchas eletromagnéticas menos profundas y dispersas sobre el eje de la ducha que las duchas hadrónicas. Esta característica también es explotada en los *preshower detectors*.
- Midiendo la *estructura temporal* de las señales calorimétricas.

Además de estos métodos, usados en general para la identificación de electrones, los calorímetros se usan para identificar muones y neutrinos. Los muones muy energéticos depositan una fracción muy pequeña de su energía y producen señales a través de todo el detector (una recta atraviesa el detector). Los neutrinos típicamente no interaccionan con el calorímetro. Si un neutrino muy energético es producido en un experimento de colisiones de haces, este fenómeno llevará a un desbalance en las energías depositadas en los dos hemisferios en el que un detector de ángulo sólido completo (4π) puede medir. Esta no-coincidencia es lo que se conoce como *energía transversal faltante*, y llevó al descubrimiento del bosón W .

12.3 Propiedades Relevantes de los Calorímetros

Las propiedades de los calorímetros deberían ser conocidas para entender el rol que pueden jugar en un experimento. Las propiedades más relevantes son:

- La **resolución energética**.
- El **tamaño**.
- La **velocidad de señal**. Esta propiedad es especialmente explotada en experimentos donde la tasa de eventos es muy alta, en particular si solo una fracción de dichos eventos está relacionada con el evento de interés. En los experimentos del LHC en el CERN, donde la fracción de eventos interesantes es 10^{-7} y hay una tasa de eventos 1 GHz.
- La **hermiticidad**.

12.4 Tipos de Calorímetros

Frecuentemente se usa la distinción *calorímetro homogéneo* y *calorímetros de muestreo*. En uno homogéneo, el volumen del detector es completamente sensible a las partículas y puede contribuir a la generación de señal. En uno de muestreo, las funciones de absorbente y generación de señal son ejercidos por materiales diferentes, llamados *medios pasivos* y *activos* respectivamente. El medio pasivo suele ser un medio altamente denso (hierro, cobre, plomo, uranio) y el medio activo algún material que genere luz o carga, que serán las señales del calorímetro.

En algunos experimentos donde no hay aceleradores involucrados, los calorímetros pueden llegar a actuar *como fuente* de partículas. Como ejemplo, se puede mencionar el gran detector Cerenkov de

agua construido para buscar el decaimiento del protón o los cristales de gran pureza ^{76}Ge y ^{136}Xe líquido usados para estudiar el decaimiento $-\beta\beta$.

12.4.1 Calorímetros Electromagnéticos

12.4.2 Calorímetros Hadrónicos

12.4.3 Calorímetros Criogénicos

12.4.4 Calorímetros Naturales

13. Detectores de Estado Sólido

VI

Simulación en física de detectores

14.

VII Aplicaciones

15 Detectores en Grandes Experimentos .	49
16	51

15. Detectores en Grandes Experimentos

16.

Bibliografía

- [1] J. Smith y A. Jones, *Book Title*, 7th ed. Publisher, 2021.
- [2] A. Jones y J. Smith, «Article Title», *Journal title*, vol. 13, n.º 52, pp. 123-456, mar. 2022, doi: [10.1038/s41586-021-03616-x](https://doi.org/10.1038/s41586-021-03616-x).